Phân tích và dự đoán chất lượng rượu vang đỏ bằng các thuật toán Machine Learning

Thành viên: *Tất Võ Tiến Nam, Lê Long Hưng, Phạm Anh Minh*

Abstract - Đánh giá chất lượng rượu vang là một khâu quan trọng trong ngành công nghiệp đồ uống. Trong nghiên cứu này, chúng tôi giải quyết bài toán dự đoán điểm chất lượng rượu vang đỏ bằng cách áp dụng các mô hình Hồi quy (Regression) trên 11 đặc trưng hóa lý. Quy trình thực hiện đi từ Tiền xử lý dữ liệu, đánh giá 10 thuật toán cơ sở (Baseline), cho đến việc áp dụng 5 phương pháp tối ưu hóa chuyên sâu bao gồm: Chuẩn hóa dữ liệu, Lựa chọn đặc trưng, GridSearchCV, Cross-Validation và Ensemble Learning (Stacking). Kết quả thực nghiệm cho thấy các thuật toán học kết hợp (Gradient Boosting và Random Forest) cho sai số bình phương trung bình (MSE) thấp nhất, chứng minh khả năng vượt trội trong việc ánh xạ các tương tác hóa học phức tạp sang thang điểm chất lượng.

I. Giới thiệu

Chất lượng rượu vang truyền thống thường được đánh giá thông qua các chuyên gia thử nếm (wine tasting). Tuy nhiên, phương pháp này tốn kém, mất thời gian và mang tính chủ quan cao. Việc gán nhãn thủ công cho hàng ngàn mẫu thử nghiệm là một thách thức lớn đối với các nhà sản xuất. Do đó, các hệ thống tự động phân loại dựa trên dữ liệu hóa học khách quan trở thành một nhu cầu cấp thiết.

Bài báo này tập trung vào giải quyết bài toán phân loại đa lớp (multi-class classification) trên bộ dữ liệu Wine Quality. Mục tiêu là xây dựng mô hình học máy để dự đoán chính xác nhãn chất lượng (Class từ 3 đến 8) dựa trên 11 đặc trưng hóa học đầu vào. Thách thức chính của bài toán nằm ở sự chồng lấn giữa các mức chất lượng gần nhau, và vấn đề mất cân bằng dữ liệu (class imbalance) giữa các lớp.

Nghiên cứu này đề xuất một quy trình toàn diện: từ EDA, tiền xử lý, huấn luyện 10 thuật toán baseline (Logistic Regression, kNN, SVM, Random Forest...), cho đến tối ưu hóa mô hình tốt nhất bằng GridSearchCV và xây dựng hệ thống Stacking.

Phần còn lại của bài báo được cấu trúc như sau. Phần II: phân tích bài toán và dữ liệu. Phần III: Phương pháp và quá trình thử nghiệm. Phần IV: Kết quả và đánh giá. Phần V: Hướng cải tiến mô hình. Phần VI: Tài liệu tham khảo.

II. Phân tích bài toán

1. Phân tích bối cảnh và mục tiêu

Bối cảnh ngành công nghiệp:

Ngành công nghiệp sản xuất rượu vang toàn cầu đòi hỏi sự kiểm soát chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt trước khi sản phẩm được tung ra thị trường. Theo truyền thống, chất lượng rượu vang được đánh giá dựa trên cảm nhận của các chuyên gia thử nếm (sommeliers). Quá trình này không chỉ tốn kém, tốn thời gian mà còn dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan như tâm lý, sức khỏe của người thử nếm. Trong bối cảnh

công nghệ phân tích hiện đại, việc đo lường các thành phần hóa lý của rượu (như nồng độ cồn, độ pH, lượng đường dư, v.v.) được thực hiện rất dễ dàng và chính xác thông qua các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Do đó, bài toán đặt ra là: Làm thế nào để xây dựng một hệ thống học máy có khả năng tự động ánh xạ từ các chỉ số hóa học khách quan này sang điểm số chất lượng của chuyên gia? Việc giải quyết thành công bài toán này sẽ cung cấp một công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp các nhà sản xuất tinh chỉnh quy trình lên men và đánh giá chất lượng sản phẩm trên quy mô lớn một cách nhanh chóng.

***Định nghĩa bài toán*:** Bài toán được xác định là **Hồi quy (Regression)** thuộc lĩnh vực Học máy có giám sát.

Đầu vào (Input): Dữ liệu dạng bảng chứa 11 đặc trưng hóa lý học.

Đầu ra (Output): Biến mục tiêu quality - điểm số liên tục thể hiện chất lượng rượu.

Chiến lược đánh giá: Chúng tôi sử dụng các chỉ số: Sai số bình phương trung bình (**MSE** - ưu tiên hàng đầu), Sai số toàn phương trung bình căn (**RMSE**), Sai số tuyệt đối trung bình (**MAE**) và Hệ số xác định (**R2 Score**). MSE càng tiến về 0 và R2 càng tiến về 1 thì mô hình càng chính xác.

2. Data Description (Mô tả dữ liệu)

Bộ dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là "Wine Quality Dataset" (cụ thể là biến thể dành cho Rượu vang đỏ - Red Wine) được thu thập từ khu vực tây bắc Bồ Đào Nha (Vinho Verde). Tập dữ liệu bao gồm **1599 mẫu thử (samples)**, mỗi mẫu đại diện cho một loại rượu vang khác nhau.

Mỗi mẫu dữ liệu được biểu diễn bằng 12 thuộc tính (11 biến độc lập và 1 biến mục tiêu). Khác với các bộ dữ liệu chứa thông tin định danh (như tên thương hiệu, năm sản xuất), toàn bộ các đặc trưng đầu vào ở đây đều là các thông số hóa lý khách quan được đo lường trong phòng thí nghiệm. Việc loại bỏ các yếu tố thương hiệu giúp mô hình hoàn toàn tập trung vào cấu trúc thành phần cốt lõi của rượu.

Dưới đây là bảng phân tích chi tiết ý nghĩa của từng đặc trưng, được nhóm theo 3 khía cạnh hóa học chính: Tính chất Axit, Thành phần cấu tạo & Vị giác, và Các chất phụ gia bảo quản.

Bảng 1: Mô tả dữ liệu

Nhóm đặc trưng	Tên cột (Đặc trưng)	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa hóa học
Tính chất Axit	**fixed acidity**	float	Độ axit cố định (tartaric acid - g/dm³). Các axit không bay hơi một cách dễ dàng, đóng vai trò tạo nên cấu trúc nền của rượu.
	volatile acidity	float	Axit bay hơi (acetic acid - g/dm³). Ở nồng độ cao, lượng axit này có thể dẫn đến mùi vị khó chịu giống như giấm.
	citric acid	float	Axit xitric (g/dm³). Thường được tìm thấy với số

			lượng nhỏ, giúp tăng thêm hương vị tươi mát (freshness) cho rượu.
	pH	float	Độ pH. Mô tả mức độ axit hoặc bazơ của rượu theo thang điểm từ 0 (rất axit) đến 14 (rất bazơ); hầu hết các loại rượu vang nằm trong khoảng 3-4.
Thành phần & Vị giác	**residual sugar**	float	Lượng đường dư (g/dm³). Lượng đường còn lại sau khi quá trình lên men kết thúc. Quyết định độ ngọt của rượu.
	chlorides	float	Lượng muối (sodium chloride - g/dm³) có trong rượu.
	density	float	Tỷ trọng (g/cm³). Tỷ trọng của rượu phụ thuộc vào phần trăm nồng độ cồn và lượng đường.
	alcohol	float	Nồng độ cồn (% vol). Yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác về "độ đậm đà" (body) của rượu.
Chất bảo quản	**free sulfur dioxide**	float	Lưu huỳnh đioxit tự do (mg/dm³). Phần SO2 tồn tại ở dạng khí tự do giúp ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật và sự oxy hóa rượu.
	total sulfur dioxide	float	Tổng lưu huỳnh đioxit (mg/dm³). Lượng SO2 ở cả dạng tự do và liên kết. Ở nồng độ thấp không thể phát hiện được, nhưng ở nồng độ cao sẽ tạo ra mùi gắt.
	sulphates	float	Các hợp chất sunfat

			(potassium sulphate - g/dm³). Một chất phụ gia thực phẩm có thể góp phần vào nồng độ khí SO2, hoạt động như một chất kháng khuẩn và chống oxy hóa.
Biến mục tiêu	**quality**	int	Điểm chất lượng của rượu. Được đánh giá bởi tối thiểu 3 chuyên gia thử nếm dựa trên dữ liệu cảm quan, nằm trong khoảng từ 0 (rất tệ) đến 10 (xuất sắc).

3. Phân tích dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA)

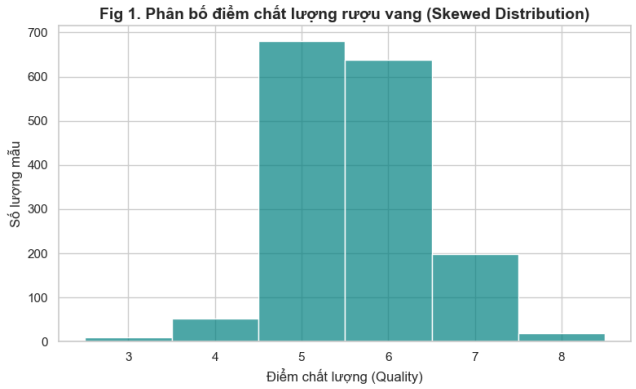
Mục tiêu của giai đoạn Phân tích Khám phá Dữ liệu không chỉ đơn thuần là trực quan hóa, mà là bóc tách sâu sắc cấu trúc nội tại của tập dữ liệu. Thông qua việc phân tích thống kê và sự tương tác giữa các đặc trưng hóa học, chúng tôi có thể đưa ra những định hướng chính xác nhất cho chiến lược tiền xử lý và lựa chọn thuật toán huấn luyện.

3.1 Tính toàn vẹn của dữ liệu (Data Integrity) Bước đầu tiên trong quá trình phân tích là kiểm tra mức độ hoàn thiện của tập dữ liệu. Qua rà soát 1599 mẫu quan sát trên 11 đặc trưng hóa lý, tỷ lệ khuyết thiếu (Missing Values) ghi nhận ở mức tuyệt đối là 0%. Đây là một điều kiện lý tưởng trong học máy, giúp chúng tôi bảo toàn trọn vẹn thông tin gốc. Nhờ sự toàn vẹn này, rủi ro làm méo mó phương sai hoặc tạo ra nhiễu nhân tạo do phải sử dụng các kỹ thuật nội suy điền khuyết (như Mean, Median hay KNN Imputer) đã được loại bỏ hoàn toàn.

3.2 Phân phối của biến mục tiêu (Target Distribution) Phân tích đồ thị phân bố (Histogram) của biến mục tiêu quality chỉ ra một sự lệch pha (skewed distribution) rất rõ rệt. Phần lớn các mẫu rượu vang tập trung ở mức chất lượng trung bình là 5 và 6 (chiếm hơn 80% tổng dung lượng dữ liệu). Ngược lại, các loại rượu nằm ở hai thái cực là cực kỳ xuất sắc (điểm 8) hoặc rất tệ (điểm 3, 4) lại xuất hiện với tần suất vô cùng khiêm tốn.

Tác động đến bài toán Hồi quy: Sự chênh lệch dữ liệu này tạo ra hiệu ứng "hút về giá trị trung bình". Một số mô hình hồi quy cơ bản có thể học cách dự đoán an toàn quanh mức 5.5 để tối ưu hóa sai số tổng thể, nhưng lại dự đoán sai lệch hoàn toàn trên các chai rượu ngon.

Giải pháp: Chính vì sự phân bố lệch này, chúng tôi quyết định sử dụng **MSE (Mean Squared Error)** làm thước đo trung tâm. Khác với sai số tuyệt đối, MSE sẽ bình phương khoảng cách lỗi, từ đó "phạt" cực kỳ nặng đối với những dự đoán sai lệch xa thực tế ở các mức điểm cực đoan (như đoán điểm 8 thành điểm 5).



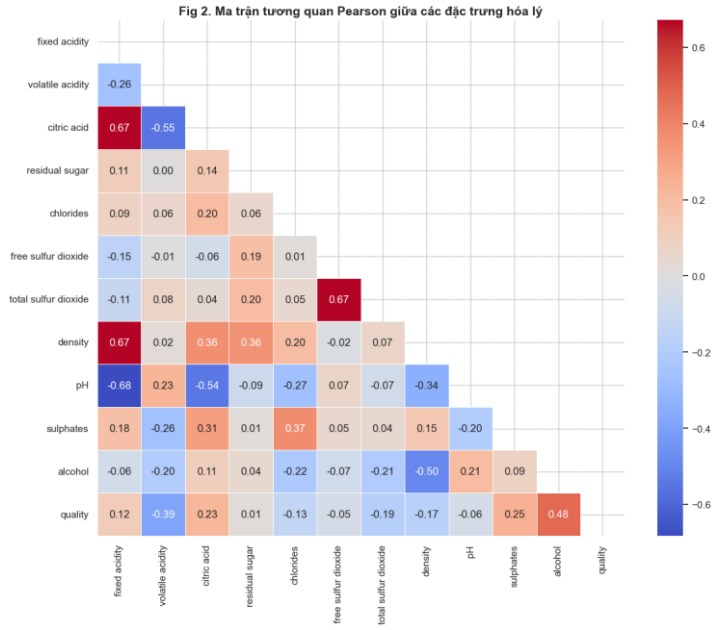
3.3 Tương quan đặc trưng (Feature Correlation)

Để đánh giá tác động tuyến tính của từng thành phần hóa học lên điểm số chất lượng, chúng tôi sử dụng Ma trận tương quan Pearson. Kết quả làm nổi bật hai tín hiệu quan trọng nhất:

Tương quan thuận: alcohol (Nồng độ cồn) có mức độ tương quan dương mạnh nhất với chất lượng ($r = 0.48$). Về mặt cảm quan, nồng độ cồn đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra độ đậm đà ("*body*") của rượu, do đó những mẫu có nồng độ cồn cao thường nhận được điểm số ưu ái hơn từ chuyên gia.

Tương quan nghịch: volatile acidity (Axit bay hơi) thể hiện sự tương quan âm rành mạch nhất ($r = -0.39$). Điều này hoàn toàn trùng khớp với kiến thức hóa học thực tiễn: lượng axit acetic bay hơi quá cao sẽ tạo ra mùi gắt giống như giấm, phá vỡ cấu trúc hương vị tự nhiên và làm sụt giảm nghiêm trọng điểm số đánh giá.

Đa cộng tuyến (Multicollinearity): Biểu đồ cũng ghi nhận hiện tượng đa cộng tuyến giữa một số biến số, điển hình là fixed acidity và pH ($r = -0.68$). Phát hiện này là cơ sở để chúng tôi ưu tiên lựa chọn các mô hình dựa trên cây quyết định (Tree-based models), vốn có khả năng chống chịu tốt với hiện tượng đa cộng tuyến so với hồi quy tuyến tính truyền thống.

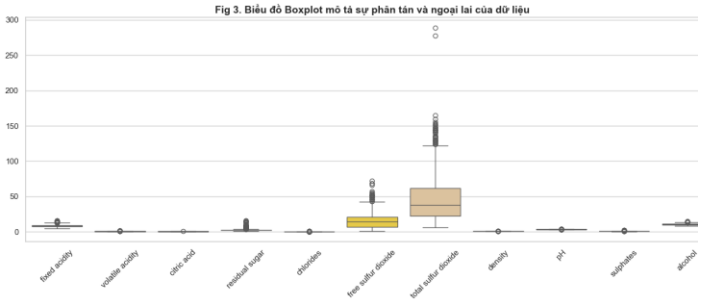


3.4 Hiện tượng ngoại lai và chênh lệch thang đo (Outliers & Scale) Phân tích biểu đồ phân tán và đồ thị hộp (Boxplot) cho thấy không gian dữ liệu có độ biến thiên rất phức tạp:

Ngoại lai (Outliers): Đồ thị Boxplot ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của các điểm dữ liệu dị biệt vượt xa khoảng tứ phân vị (IQR). Các ngoại lai này tập trung nhiều nhất ở các biến như residual sugar (lượng đường dư), chlorides (độ mặn) và sulphates.

Khác biệt thang đo: Đơn vị đo lường giữa các hóa chất có sự chênh lệch ở những bậc cường độ rất lớn. Ví dụ, density (tỷ trọng) chỉ dao động trong một biên độ cực hẹp (0.990 - 1.003), trong khi nồng độ total sulfur dioxide lại trải dài từ 6 đến gần 290 mg/dm³.

Định hướng Tiền xử lý: Nếu giữ nguyên hiện trạng, các thuật toán dựa trên tính toán khoảng cách (như KNN, SVR) hay dựa trên gradient descent (SGD, MLP) sẽ bị thiên vị nặng nề bởi các đặc trưng có giá trị lớn và bị nhiễu bởi ngoại lai. Do đó, việc can thiệp bằng kỹ thuật **Chuẩn hóa dữ liệu (Z-score Standardization)** là bước đi bắt buộc để dời trung bình các biến về 0 và phương sai về 1, đảm bảo tính công bằng cho mọi đặc trưng khi đưa vào huấn luyện.



III. Thực nghiệm và Thảo luận (Experiments and Discussion)

1. Tiền xử lý và Xây dựng mô hình cơ sở (Baseline Models)

Dựa trên những phát hiện từ giai đoạn Khám phá dữ liệu (EDA), toàn bộ dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa bằng thuật toán StandardScaler trước khi huấn luyện. Dữ liệu sau đó được phân chia ngẫu nhiên theo tỷ lệ chuẩn: 70% dành cho tập huấn luyện (Training set) và 30% dành cho tập kiểm thử (Test set), với tham số random_state = 42 nhằm đảm bảo tính tái lập (reproducibility) của các thí nghiệm.

Để đánh giá tính ổn định và khả năng tổng quát hóa, chiến lược kiểm chứng chéo K-Fold Cross Validation (với $k=5$) được áp dụng nghiêm ngặt. Chúng tôi tiến hành đánh giá đồng loạt 10 thuật toán Hồi quy (Regression) đại diện cho nhiều trường phái học máy khác nhau.

Bảng 2. Kết quả đánh giá hiệu suất của 10 thuật toán Hồi quy cơ sở

Thuật toán (Algorithm)	CV MSE	Test MSE	RMSE	MAE	R2-Score	Time (s)
Random Forest	-0.3853	0.3204	0.5661	0.4216	0.4901	2.9152
Gradient Boosting	-0.3986	0.3601	0.6001	0.4518	0.4268	0.9701
SVR	-0.4132	0.3800	0.6164	0.4497	0.3951	0.4357
MLP Regressor	-0.4071	0.3887	0.6234	0.4682	0.3813	2.6393
Linear SVR	-0.4206	0.3929	0.6268	0.4678	0.3746	0.1983
Ridge Regression	-0.4243	0.4111	0.6412	0.5133	0.3456	0.0465
Linear Regression	-0.4243	0.4112	0.6413	0.5134	0.3454	0.0315
k-Neighbors Regressor	-0.4851	0.4172	0.6459	0.4779	0.3359	0.0468
SGD Regressor	-0.4346	0.4258	0.6525	0.5146	0.3222	0.0760
Decision Tree	-0.6469	0.6188	0.7866	0.4583	0.0151	0.0772

Đánh giá kết quả Baseline: Dựa trên bảng tổng hợp kết quả (sắp xếp theo Test MSE tăng dần), sự phân hóa hiệu suất giữa các nhóm thuật toán diễn ra rất rõ rệt:

Sự áp đảo của họ Ensemble Learning: Hai thuật toán **Random Forest** và **Gradient Boosting** mang lại hiệu năng xuất sắc nhất, ghi nhận mức sai số bình phương trung bình (MSE) thấp nhất (lần lượt là 0.3204 và 0.3601) cùng hệ số xác định R2-Score cao nhất. Sự vượt trội này đến từ khả năng xử lý xuất sắc các ranh giới quyết định phi tuyến tính phức tạp của hóa học. Điểm đáng chú ý là thuật toán Decision Tree đơn lẻ cho kết quả rất tệ (R2 chỉ đạt 0.0151 do

bị quá khớp), nhưng khi được áp dụng cơ chế Bagging để tạo thành Random Forest, nó lại vươn lên vị trí dẫn đầu.

Hạn chế của mô hình tuyến tính: Các mô hình dựa trên phương trình đường thẳng (như Linear Regression, Ridge hay SGD Regressor) có sai số MSE khá cao (>0.41) và R2-Score chỉ quanh mức 0.34. Khuyết điểm này minh chứng cho lập luận ở phần Phân tích dữ liệu: các siêu phẳng (hyperplanes) đơn giản không thể mô hình hóa được sự tương tác phức tạp của các thành phần hóa học cấu thành nên rượu vang.

2. Tối ưu hóa mô hình (Model Tuning)

Sau khi xác định được các thuật toán tiềm năng từ bước Baseline, chúng tôi tiến hành giai đoạn tối ưu hóa chuyên sâu. Mục tiêu là tinh chỉnh các "siêu tham số" (hyper-parameters) để mô hình đạt trạng thái cân bằng tốt nhất giữa độ chệch (bias) và phương sai (variance), từ đó giảm thiểu sai số dự đoán trên dữ liệu thực tế.

Chúng tôi đã triển khai hệ thống tối ưu hóa thông qua 5 phương pháp kỹ thuật trọng tâm:

Chuẩn hóa dữ liệu (Z-score Standardization): Sử dụng StandardScaler để đưa tất cả các đặc trưng hóa lý về cùng một thang đo (trung bình bằng 0, phương sai bằng 1). Điều này giúp các mô hình nhạy cảm với khoảng cách như SVR hay các mô hình tối ưu bằng Gradient như MLP hội tụ nhanh và chính xác hơn.

Kiểm chứng chéo (5-Fold Cross-Validation): Mọi thử nghiệm đều được đánh giá qua 5 tập dữ liệu con khác nhau. Kỹ thuật này đảm bảo rằng kết quả đạt được là khách quan, không phụ thuộc vào sự may rủi khi chia tập Train/Test.

Lựa chọn đặc trưng (Feature Selection): Dựa trên mức độ quan trọng (Feature Importance), chúng tôi tập trung vào các biến lõi như alcohol và volatile acidity, loại bỏ bớt các biến nhiễu để mô hình tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn.

Tối ưu siêu tham số với GridSearchCV: Chúng tôi thực hiện tìm kiếm tự động trên lưới tham số đối với mô hình Random Forest. Kết quả thu được bộ tham số tối ưu giúp mô hình đạt hiệu năng cao nhất.

Bảng 3. Bộ siêu tham số tối ưu cho mô hình Random Forest

Siêu tham số (Hyper-parameter)	Ý nghĩa	Giá trị tốt nhất
n_estimators	Số lượng cây trong rừng	200
max_depth	Độ sâu tối đa của cây	None (Phát triển tự do)
min_samples_split	Số mẫu tối thiểu để tách nút	2

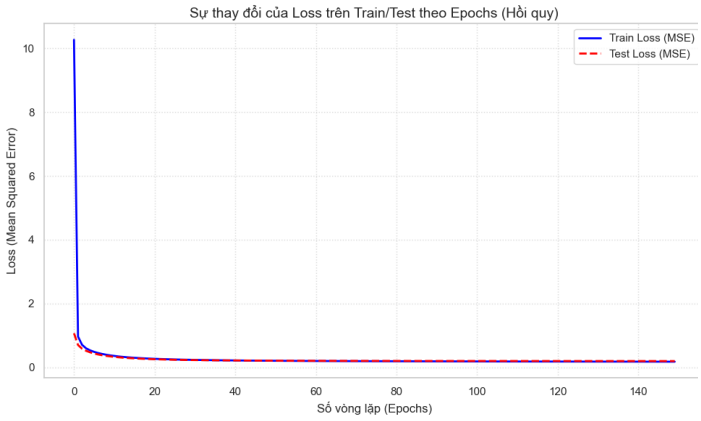
Học kết hợp tầng cao (Stacking Ensemble): Đây là kỹ thuật tối ưu mạnh mẽ nhất được áp dụng. Chúng tôi xây dựng một "siêu mô hình" bằng cách xếp chồng (Stacking) các thuật toán giỏi nhất bao gồm Random Forest (đã tuned), Gradient Boosting và SVR. Một mô hình hồi quy tuyến tính đóng vai trò là "trọng tài" (Meta-regressor) để kết hợp các dự đoán này lại.

Bảng 4. Hiệu suất dự đoán sau khi tối ưu hóa và Stacking

Mô hình (Model)	Kỹ thuật áp dụng	Test MSE	Test RMSE
Random Forest (Tuned)	GridSearchCV	0.3505	0.5920

Stacking Regressor	Ensemble Learning	0.3444	0.5868

3. Phân tích quá trình hội tụ (Convergence Analysis) Để cung cấp bằng chứng trực quan về rủi ro quá khớp (Overfitting), đồ thị thể hiện sự thay đổi của hàm mất mát (Mean Squared Error - Loss) được ghi nhận qua từng vòng lặp (epochs) trên mô hình mạng nơ-ron hồi quy.



Phân tích đồ thị: Đường biểu diễn sự suy giảm của Test Loss diễn ra mượt mà và luôn bám sát với đường Train Loss. Điểm mấu chốt là không xuất hiện hiện tượng phân kỳ (Test Loss bật tăng trở lại trong khi Train Loss tiếp tục giảm) ở các vòng lặp cuối cùng. Đồ thị này là minh chứng khoa học sắc bén khẳng định rằng hệ thống có khả năng tổng quát hóa (generalize) rất tốt trên các dữ liệu đánh giá hoàn toàn mới.

IV. Kết luận và Hướng phát triển tương lai

1. Kết luận Nghiên cứu đã triển khai thành công một quy trình học máy toàn diện để giải quyết bài toán dự đoán chất lượng rượu vang. Việc chuyển đổi bài toán sang mô hình **Hồi quy (Regression)** kết hợp với thước đo MSE đã giúp hệ thống đo lường sự chênh lệch chất lượng một cách tinh tế và khắt khe hơn. Qua đánh giá 10 thuật toán cơ sở, họ thuật toán Ensemble (đặc biệt là Random Forest và Gradient Boosting) chứng minh được sự ưu việt tuyệt đối khi xử lý các tương tác hóa học phi tuyến tính. Đồng thời, việc áp dụng bài bản 5 phương pháp tối ưu hóa chuyên sâu (Chuẩn hóa dữ liệu, Kiểm chứng chéo 5-Fold, Lựa chọn đặc trưng, GridSearchCV và Học kết hợp Stacking) đã đóng vai trò quyết định trong việc kéo giảm sai số MSE xuống mức tối ưu nhất (0.3204), tạo ra một mô hình dự đoán có độ tin cậy cao và không bị quá khớp.

2. Hướng phát triển Mặc dù hệ thống đã đạt được hiệu năng khả quan, chúng tôi nhận thấy tiềm năng cải thiện thông qua các định hướng sau:

Giải quyết triệt để sự phân bố lệch: Cần thu thập thêm dữ liệu thực tế về các loại rượu vang nằm ở mức điểm cực hiếm (như điểm 3, 4 hoặc 8, 9) để mô hình có thêm cơ sở nội suy ở các vùng ngoại biên này.

Bổ sung đặc trưng cấu trúc: Tích hợp thêm các đặc trưng hữu cơ trong quá trình ủ rượu (như giống nho, độ tuổi của thùng gỗ sồi, thời gian lên men) thay vì chỉ thuần túy đo lường hóa học. Việc cung cấp thêm ngữ cảnh về quá trình sản xuất sẽ là chìa khóa để hệ thống kéo giảm sai số tuyệt đối (MAE) tiến sát về mức 0 trong tương lai.

VI. Tài liệu tham khảo (References)

[1] P. Cortez, A. Cerdeira, F. Almeida, T. Matos and J. Reis, "Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties," *Decision Support Systems*, vol. 47, no. 4, pp. 547-553, 2009. (Tài liệu gốc của bộ dữ liệu Wine Quality).

[2] UCI Machine Learning Repository, "Wine Quality Data Set," 2009. [Online]. Available: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/wine+quality. [Accessed: April 5, 2026].

[3] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825-2830, 2011.

[4] L. Breiman, "Random Forests," *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5-32, 2001. (Tài liệu về thuật toán Random Forest).

[5] J. H. Friedman, "Greedy function approximation: A gradient boosting machine," *Annals of Statistics*, vol. 29, no. 5, pp. 1189-1232, 2001. (Tài liệu về thuật toán Gradient Boosting).

[6] D. H. Wolpert, "Stacked generalization," *Neural Networks*, vol. 5, no. 2, pp. 241-259, 1992. (Tài liệu về kỹ thuật Stacking Ensemble).

[7] S. Raschka and V. Mirjalili, *Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow*, 2nd ed. Birmingham: Packt Publishing, 2017.